Csillag molekula központja

Kutatók egy speciális molekulát vizsgálnak. Tudják, hogy a molekula N különböző atomot tartalmaz, amelyek csillag szerkezetet alkotnak. Ez azt jelenti, hogy pontosan egy olyan atom van a molekulában, amelyhez legalább három atom kapcsolódik közvetlenül, és a többi atomhoz legfeljebb kettő. Természetesen a molekula összefüggő, azaz bármely két atomja között van közvetlen szomszédokon keresztül vezető útvonal. A kutatók a molekulát egy speciális mérőműszerrel vizsgálják. A műszer bármely két adott atomjára megad egy közbülső atomot.

Írj programot, amely meghatározza a molekula központi atomját, tehát azt, amelyhez legalább három atom kapcsolódik közvetlenül!

A programod nem írhat, és nem olvashat semmilyen fájlt, beleértve a standard inputot és outputot is!

Könyvtári műveletek

A mérőműszer használatát a `muszer` könyvtár három művelete biztosítja:

`atomszam`, egyszer kell hívni a program elején, az atomok ($7 \leq N \leq 1000$) számát adja. Az atomokat az $1, \ldots, N$ számokkal azonosítjuk.

`kozte`, két atom azonosítóját kell argumentumként megadni `kozte(x,y)`; a visszaadott érték egy olyan atom azonosítója, amely a molekulában az `x` és `y` atom között van. Ha `x` és `y` nem közvetlen szomszédok a molekulában, akkor a visszaadott érték biztosan nem `x` és nem `y`. Ha `x` és `y` közvetlen szomszédok, akkor a visszaadott érték vagy `x`, vagy `y`.

`kozpont`, a program végén kell hívni, a kiszámított eredmény közléséhez! Az argumentum a központi atom sorszáma legyen!

Könyvtár

```
#include "muszer.h"
int atomszam(void);
int kozte(int x, int y);
void kozpont(int x);
```

Fejlesztés

Letölthető csillag.zip állomány tartalmazza `muszer.h` az értékelő `muszer.o` modul C++ lefordított program Win és Linux verzióját és egy minta `megoldas.cpp` programot. A `muszer` a standard bemenetről egy egész számot olvas be, az atomok `N` számát.

Az értékelő a standard kimenetre három sort ír. Az első sor a pontszám, a második a feltett kérdések száma, a harmadik pedig az értékelési üzenet.

Parancssori fordítás

g++ -std=gnu++20 -O2 -static -o megoldas megoldas.cpp muszer.o

Fejlesztő környezetben

A projekthez add hozza a `muszer.o`, a `muszer.h` és a `megolas.cpp` fájlokat.

Korlátok

Időlimit: 1.0 mp.

Memórialimit: 32MB

Pontozás

Ha a `Központ` eljárással közölt atom helyes és legfeljebb 2*N+10 `kozte` műveletet hajtott végre a program, akkor teljes jár. Ha legfeljebb 3*N `kozte` műveletet hajtott végre a program, akkor 50% pont jár. A tesztek 30%-ában N≤100.

